

정비례·반비례의 활용 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

압력·부피, 거리·속력, 쪽수·날수 문제

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	8 L	—	15번
2	240 km	—	15번
3	12 일	—	2번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
2	정비례와 반비례의 식을 서로 바꾸어 씀 — x를 분자에 둘지 분모에 둘지 헷갈림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	실생활 문제에서 무엇이 일정한지 따지지 않고 관계를 정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2 정비례와 반비례의 식을 서로 바꾸어 씀 — x 를 분자에 둘지 분모에 둘지 헷갈림

괜찮아요 두 관계는 이름도 비슷하고 식도 짧아서 머릿속에서 자리가 잘 바뀌어요.

이렇게 볼까요 여러분이 세운 식에서 x 를 2배로 키워 볼까요? y 가 2배가 되나요, 절반이 되나요? 그 결과가 문제의 상황과 맞나요?

스스로 답해 봐요 이 상황에서 끝까지 같은 값으로 남아 있는 것은 두 양의 몫일까요, 두 양의 곱일까요?

확인 문제 · 한 봉지에 담은 사탕 수가 늘 갈을 때, 봉지 수와 전체 사탕 수는 어떤 관계일까요? _____

15 실생활 문제에서 무엇이 일정한지 따지지 않고 관계를 정함

괜찮아요 문장이 길면 수만 눈에 들어와서, 바로 곱하거나 나누고 싶어져요.

이렇게 볼까요 문제에서 끝까지 변하지 않는 값 하나에 밑줄을 그어 볼까요? 그 값은 두 양을 곱한 것인가요, 나누는 것인가요?

스스로 답해 봐요 한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지는 상황인가요, 아니면 한쪽이 커지면 다른 쪽이 작아지는 상황인가요?

확인 문제 · 일정한 빠르기로 걸을 때 걸은 시간과 걸은 거리는 어떤 관계일까요? _____

확인 문제 정답 — 2번 정비례 · 15번 정비례

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 8 L

기체의 부피가 압력에 반비례하고 압력 2기압일 때 부피가 12L라면, 압력이 3기압일 때 부피를 구하시오.

힌트 · 압력 $\times$ 부피=일정(보일의 법칙)이에요.

$2 \times 12 = 24$ 이므로 3기압일 때 $24 \div 3 = 8$ L예요.

2. 240 km

자동차가 시속 80km로 달릴 때 x 시간 동안 이동한 거리 y 가 정비례 관계일 때, 3시간 동안 이동한 거리를 구하시오.

힌트 · 거리 = 속력 $\times$ 시간이에요.

$80 \times 3 = 240$ km예요.

3. 12 일

전체 240쪽인 책을 읽는 하루 쪽수와 다 읽는 데 걸리는 날수가 반비례할 때, 하루에 20쪽씩 읽으면 며칠 걸리는지 구하시오.

힌트 · 하루 쪽수 $\times$ 날수 = 전체 쪽수(240)로 일정해요.

$240 \div 20 = 12$ 일이에요.